

RELATÓRIO TÉCNICO: MISSION CONTROL AI

Disciplina: Ciências da Computação

Professor Responsável: Lucas Moreira

Projeto: Mission Control AI - Sistema de Alerta por Lógica Digital (Missão: OrbitalCore)

Equipe de Desenvolvimento:

1. Isaías Hörlle Sobral - RM: 568990
2. Leandro Cavaccini Brito - RM: 570556
3. Lucas Dorice Dos Santos - RM: 568592

1. Introdução e Contexto Operacional

Este documento formaliza o desenvolvimento do sistema inteligente de monitorização e alerta para a missão espacial experimental OrbitalCore. O objetivo central é a aplicação prática de conceitos de eletrônica digital e expressões booleanas para conceber um circuito decisório robusto. Este sistema é responsável por acionar o alerta principal da missão (saída $X = 1$) sempre que anomalias críticas ou riscos operacionais cumulativos forem detectados na espaçonave, garantindo a integridade dos sistemas e a segurança da missão.

2. Definição das Variáveis de Entrada

O ambiente operacional do satélite é monitorizado através de 5 variáveis binárias de entrada. Por convenção lógica, o estado **0** representa uma operação nominal (normalidade) e o estado **1** sinaliza uma condição de falha, alerta ou risco detectado.

- **Variável A (Comunicação):** Sinaliza a interrupção ou falha na ligação de comunicação com a estação terrestre.
- **Variável B (Temperatura):** Indica que a temperatura interna dos sistemas atingiu um nível crítico.
- **Variável C (Energia):** Alerta para o baixo nível de armazenamento ou geração de energia nos painéis solares.
- **Variável D (Estabilidade):** Detecta a perda de orientação ou instabilidade orbital na atitude da nave.
- **Variável E (Inteligência Artificial):** Alerta preditivo gerado por modelos de Machine Learning locais (como arquiteturas leves executadas a bordo), identificando padrões anômalos antes da falha física consolidada.

3. Expressão Lógica Booleana e Simplificação

A lógica de proteção baseia-se em regras de redundância e correlação de eventos. A expressão booleana completa inicial, que utiliza portas lógicas AND, OR e NOT para mapear o acionamento do alarme, é expressa como:

$$X = (B \cdot E \cdot A') + (A \cdot C) + (B \cdot E \cdot A) + (D \cdot C)$$

Para otimizar o circuito e reduzir o número de Circuitos Integrados necessários na protoboard, aplicam-se os teoremas da Álgebra Booleana para simplificação:

1. **Agrupamento por Fator Comum:** Agrupam-se os termos que partilham a conjunção (**B · E**):

$$X = B \cdot E \cdot (A' + A) + (A \cdot C) + (D \cdot C)$$

2. **Lei do Complemento:** Sendo (**A' + A**) = 1, a expressão reduz-se para:

$$X = B \cdot E \cdot (1) + (A \cdot C) + (D \cdot C)$$

$$X = (B \cdot E) + (A \cdot C) + (D \cdot C)$$

3. **Propriedade Distributiva (Evidência):** Colocando a variável de energia (C) em evidência nos termos restantes:

$$X = (B \cdot E) + C \cdot (A + D)$$

A expressão simplificada final demonstra que o circuito pode ser implementado eliminando por completo a necessidade de inversores (portas NOT), minimizando o consumo elétrico e a complexidade das ligações na espaçonave.

4. Tabela Verdade Completa

Abaixo apresenta-se o mapeamento exaustivo de todas as 32 combinações binárias possíveis para as 5 variáveis de entrada, validando matematicamente o comportamento da saída X.

A (1)	B (2)	C (3)	D (4)	E (5)	SAÍDA:
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1

0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1



5. Desenvolvimento do Circuito Lógico e Simulação

O circuito foi validado e montado através de um simulador eletrônico (Tinkercad), utilizando uma tensão contínua de 5V. A implementação física da lógica baseia-se em dois Circuitos Integrados (CIs) comerciais de tecnologia TTL/CMOS:

- **1x CI 74HC32:** Contém 4 portas lógicas OR de duas entradas.
- **1x CI 74HC08:** Contém 4 portas lógicas AND de duas entradas.

A entrada de dados é simulada por um DIP Switch de 6 interruptores (São utilizados apenas os 5 primeiros), associado a resistores de 10k Ω em configuração pull-down, assegurando estabilidade nos níveis lógicos. A saída X está conectada a um LED indicador vermelho com um resistor limitador de corrente de 220 Ω .

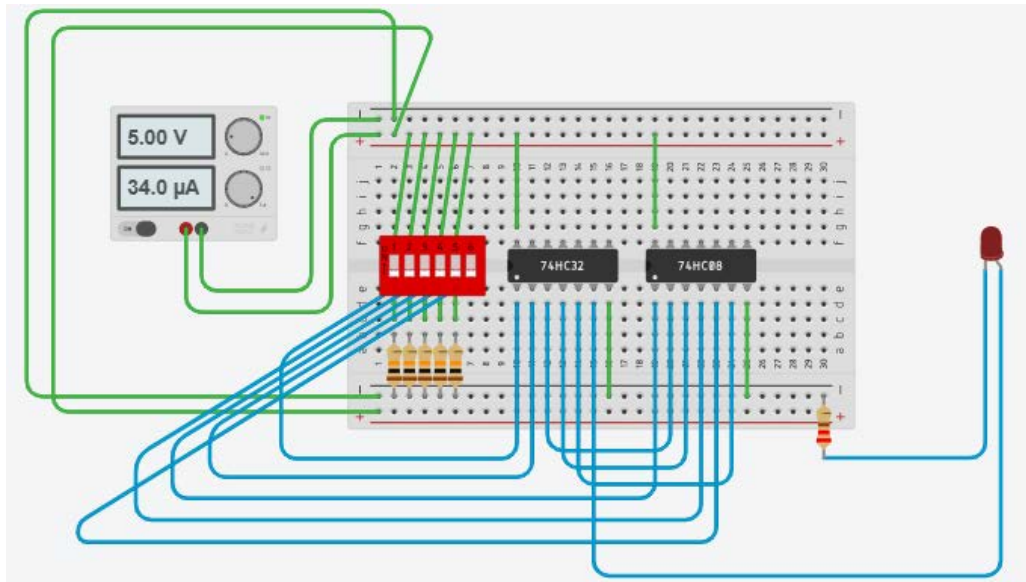
5.1 Link de Acesso ao Projeto

https://www.tinkercad.com/things/err2MqNojPY-gscs?sharecode=4mvlBdBmTVyXECht7Ec-MfkDp16ei8n_qa2R3UiExOY

5.2 Evidências Visuais do Funcionamento

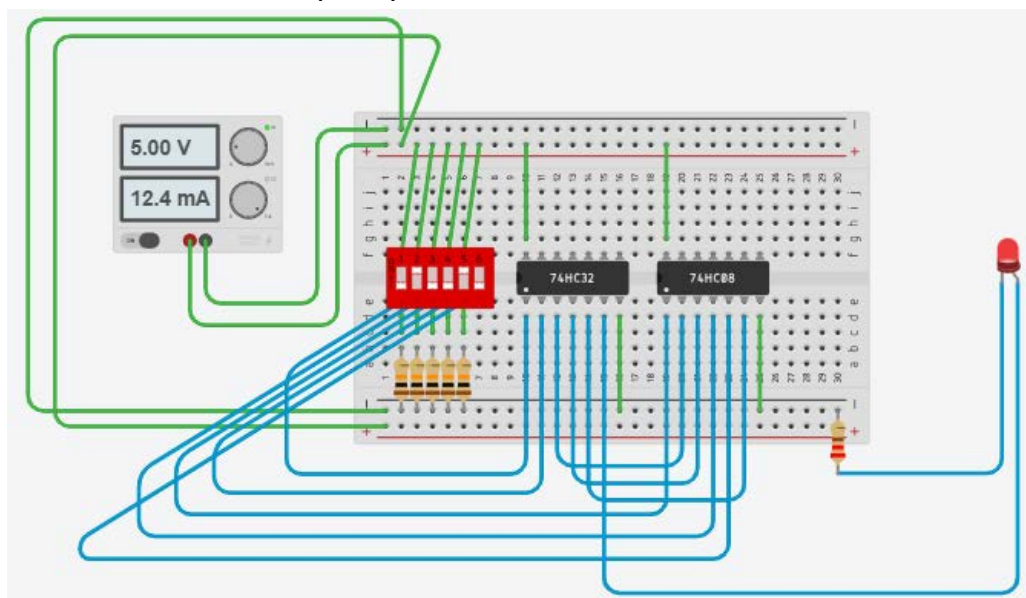
Cenário A: Estado Nominal (Operação Segura)

Descrição: Todas as chaves desligadas (00000) ou sem combinações de risco. O LED indicador permanece apagado ($X = 0$).



Cenário B: Ativação de Alerta Crítico por Redundância Térmica

Descrição: Chaves B (Temperatura) e E (IA) ligadas. O circuito processa a conjunção e aciona imediatamente o LED vermelho ($X = 1$).



6. Explicação do Funcionamento do Alerta

O sistema de segurança da missão OrbitalCore foi estruturado para evitar falsos positivos

mecânicos ou de software isolados. A saída de emergência X será energizada ($X = 1$) estritamente sob três condições de falha operacional:

1. **Validação Térmica Coordenada ($B \cdot E$):** O alarme dispara se o sensor físico detectar sobreaquecimento ($B = 1$) e o algoritmo preditivo de Inteligência Artificial corroborar o diagnóstico ($E = 1$). Caso apenas um atue, o sistema assume falha de leitura e não gera alarme geral.
2. **Isolamento em Apagão Cego ($C \cdot A$):** Dispara caso ocorra uma queda crítica nos subsistemas de energia ($C = 1$) cumulativamente com a perda total de contato via rádio com a Terra ($A = 1$), deixando o satélite autônomo e vulnerável.
3. **Anomalia Dinâmica sem Propulsão ($C \cdot D$):** É acionado se o satélite perder a sua estabilização e orientação espacial ($D = 1$) num momento em que as reservas energéticas estão severamente baixas ($C = 1$), impossibilitando que os computadores de bordo acionem os giroscópios ou motores de correção a tempo.